



华南理工大学
South China University of Technology

研究生学位（毕业）论文 中期考核表

面向大模型的数据与参数
联合高效微调算法研究

研 究 生： 林肯达
指导教师： 杨磊
学 号： 202421045825
院（系）： 软件学院
专 业： 软件工程

☐ 博士研究生 ☒ 硕士研究生

华南理工大学研究生院

二〇二六年九月十四日

一、中期考核工作基本情况

开题报告题目	面向大模型的数据与参数联合高效微调算法研究
文献综述题目	
课题研究的创新点： 1 背景与动机 大语言模型通过指令微调适应下游任务，但大量候选数据会带来较高的训练与评测成本。参数高效微调（PEFT）通过仅更新少量参数降低训练资源需求，数据选择则通过保留更有价值的样本减少数据开销。两者共同影响训练过程：相同样本在不同目标任务、不同更新位置和参数容量下，可能具有不同的训练价值。因此，需要结合目标任务与 PEFT 配置进行数据选择。 现有数据选择方式主要面临两方面局限：语义相似度或统一样本评分难以充分表达配置差异；为每种配置构建专属梯度数据存储，并针对各任务分别评分，虽具有针对性，却会在新增配置时产生较高的重复开销。本课题以多配置场景为研究对象，探索可复用的条件效用估计与高效实验执行，使数据选择与参数更新方式相匹配。 2 工作一已形成的方法设计 （1）配置与任务共同条件化的样本效用建模。将样本、PEFT 配置与任务共同作为评分条件，借助共享干预位点建立可比较的信号空间，并以结构化编码区分更新位置、算子、容量及训练配方。在公共表征复用的基础上，为不同目标组合生成各自的候选排序。 （2）多保真监督驱动的可复用评分器。利用共享位点梯度代理提供较大范围的低成本监督，再以少量短更新观测校准代理排序；通过条件调制和交互建模学习样本价值及不确定性，降低为每种配置重新构建完整选择器的需求。 （3）效用与语义覆盖兼顾的预算分配。根据各目标的保守评分估计语义簇价值，结合簇规模分配选数配额，缓解全局高分样本过于集中的问题。通过区分离线建模与新增配置开销，研究目标针对性与多配置成本摊销之间的关系。 3 工作二拟开展的工程机制研究 在 PCU-Select 方法与实现基础上，拟研究分层缓存与增量复用、公共计算去重与阶段恢复两项机制，构建多配置数据选择与微调实验管理系统。重点解决输入变化后的正确失效、公共产物复用、批量实验隔离和中断恢复问题，以正确性、重复计算量、运行时间和恢复开销进行定量验证。该部分属于下一阶段工作计划。	
开题以来研究工作总结： 1 总体进展与问题定义 开题以来，本人围绕“面向大模型的数据与参数联合高效微调算法研究”，梳理了指令数据选择、参数高效微调 and 梯度影响估计等研究，逐步将第一项工作聚焦于多种参数高效微调配置下的数据选择问题。目前已形成 PCU-Select 的方法设计、论文稿件与代码实现基础，整理了特征提取、配置注册、条件评分、聚类选数及训练评测等环节，并完成现阶段结果的汇总与分析。 不同的参数高效微调（PEFT）方法通过低秩增量、逐元素缩放或瓶颈模块等方式更新模	

型，可训练参数的位置和作用方式不同，样本对目标任务的训练价值也可能随之变化。仅依据语义相似度选择数据，难以反映这种配置差异；为每种配置独立构建梯度数据存储，又会在多配置实验中重复支付较高成本。因此，本项工作关注在复用公共计算的同时，保留数据选择对目标配置与任务的针对性。

具体而言，在固定骨干模型和候选数据池的条件下，将样本效用表示为样本 x 、PEFT 配置 p 与目标任务 t 的条件函数 $u(x,p,t)$ 。给定选数预算 B ，学习一个可复用的条件评分器，为每个配置与任务组合独立生成训练子集。方法由离线表征与监督构建、在线条件评分与预算分配两部分组成，其目标是在多配置场景下平衡下游质量与累计选择成本。

2 共享干预位点与三类表征

针对不同 PEFT 方法的参数梯度维度和语义不一致的问题，设计了共享干预位点。方法在八个均匀采样的 Transformer 层上，分别选取注意力输出、前馈网络输出和残差输出，形成 24 个公共位点。通过这些模块输出处的损失梯度描述样本与任务信号，并将不同配置映射至其影响的位点。该设计借助链式法则建立可比较的信号空间，避免直接拼接形状不同的 PEFT 参数梯度。

在此基础上，分别构建样本、任务和 PEFT 的定长表征。样本表征共 848 维，包括冻结语义编码器产生的 768 维向量、描述长度、响应损失、熵与格式的 16 维统计特征，以及 64 维激活摘要。每个目标使用 32 个训练或开发侧示例构成任务摘要，无训练划分的 HumanEval 使用独立代码数据构建摘要，对示例表征求均值得到 848 维任务向量。用于代理标签的位点梯度另行保存，不与任务向量混为一体；任务摘要与最终评测数据保持分离。

PEFT 表征共 128 维，其中 96 维描述 24 个位点上的有效位点掩码和更新算子，另外两组 16 维向量分别编码容量及训练配方。共享位点记录配置作用于何处，算子、容量及配方进一步区分如何更新和更新能力。这样既能复用同一份样本信号，又能保留 LoRA、IA3 与 Adapter 等配置的区别，避免将处于相同模块位置的更新视为等价。

3 多保真效用标签构建

若通过完整微调测量每个样本在每种配置与任务下的效用，监督获取成本将抵消复用收益。为此，设计了梯度代理标签与短更新标签相结合的多保真监督。前者低成本覆盖较多样本，后者用少量直接更新观测修正代理排序偏差。

低保真标签依据样本梯度与任务摘要梯度的方向一致性构造。各位点梯度经随机投影压缩为 256 维并归一化；依据目标配置的有效位点及容量分配权重，对各位点的梯度余弦相似度加权求和。再在相同配置与任务条件内进行排序归一化，避免直接比较不同条件下的原始数值。样本侧梯度签名提取后可重复使用，支持为多个目标组合构造监督。

高保真标签测量短更新前后任务摘要损失的下降量。针对抽取的样本，分别从基座模型与已开始适应的检查点出发，执行 1 步或 4 步 PEFT 更新；每个小批次由一个目标样本和七个条件匹配的填充样本组成，以降低单样本更新的波动。当前方案配置一万条短更新标签，按覆盖采样、不确定性采样及选择边界采样分阶段分配。在同一配置、任务、起点与更新步数构成的条件组内进行排序归一化，重点补充评分器不确定或临近选数阈值的样本信息。这类标签是局部更新效果的观测，不等同于样本在完整训练中的独立因果贡献。

4 条件评分与语义聚类配额

条件评分器分别编码三类输入，利用配置和任务信息对样本特征进行 FiLM 缩放与平移，

并以双线性交互描述样本和配置的匹配关系。训练分为两个阶段：先蒸馏梯度代理排序，学习广泛的条件结构；再联合代理监督、短更新排序与回归、不确定性损失进行训练。检查点和选择超参数依据留出的配置与任务组合确定。

评分器输出效用预测值及随输入变化的不确定性尺度。在线选择使用 $q=\mu-0.2\sigma$ 作为保守排序分数，降低预测噪声较大样本的优先级。这里的不确定性项用于排序惩罚，并非统计置信区间。共享评分器接收不同目标条件后重新计算分数，因此各配置和任务仍拥有各自的候选排序与训练子集。

为缓解全局高分样本过于相似的问题，方法在语义空间聚类后分配预算。30 万条候选数据按既定规则划分为 547 个簇，以簇内前 10% 样本的平均保守分数衡量簇价值，并结合簇规模分配配额；先对簇价值取正部，再按价值与规模分别取 0.6 和 0.4 次幂。随后在各簇内按分数选取样本，通过确定性余数处理使总量满足预算。该过程兼顾目标效用与语义覆盖，在当前主实验中生成 3 万条样本的子集。

5 实验设置与当前稿件结果

当前实验方案采用 Llama-2-7B 骨干，覆盖 GSM8K、HumanEval、MMLU 和 TyDiQA 四个任务，分别采用精确匹配率、Pass@1、准确率与 F1；在 30 万条混合指令候选数据中选择 10%。主对比包括五种已见 PEFT 配置，以及 Random、RDS+、共享梯度 Influence 和逐配置 LESS 基线。各方法保持骨干、微调配方、训练步数及评测协议一致，以考察所选数据的影响。以下数值为实验结果汇总

四任务与五配置的原生百分制指标宏平均中，PCU-Select 为 35.18，逐配置 LESS 为 35.14，差值为 0.04 个点，整体表现接近；RDS+ 与 Influence 分别为 34.44 和 34.68。分任务看，PCU-Select 相对 LESS 在 GSM8K 和 MMLU 上分别增加 0.29 和 0.67 个指标点，在 HumanEval 和 TyDiQA 上分别减少 0.04 和 0.77 个点。因此，当前结论应限定为所考察配置集合上的平均质量接近，不能扩展为所有任务均占优。

表 1 当前稿件主表宏平均汇总（四任务 × 五配置）

方法	宏平均	相对 PCU-Select 的差值
Random	32.29	-2.89
RDS+	34.44	-0.74
Influence	34.68	-0.50
逐配置 LESS	35.14	-0.04
PCU-Select	35.18	—

注：不同任务原生百分制指标的宏平均，仅用于当前统一实验协议下的汇总比较。

消融分析采用 GSM8K、HumanEval 与两个代表配置，完整方法的宏平均为 19.72，其统计范围不同于主表。移除 PEFT 编码、改为全局 Top-k、仅使用梯度代理标签后，分别下降 1.37、1.08 和 0.85 个点；移除任务表征下降 0.82 个点。这些汇总为条件信息、多保真监督与配额选择的作用提供了初步分析依据，也提示需要结合不同任务进一步检查各模块的适用性。

成本分析将一次性离线开销与新增配置开销分开。对无须额外校准的受支持配置，设 P 为需要服务的 PEFT 配置数，每个配置均对应四个任务，则稿件中的累计选择成本为 PCU-Select: $144+1.51P$, LESS: $63.2P$, 单位为 GPU 小时。两者在约 2.33 个配置处持平，即服务

到第三个完整配置时开始体现摊销收益。五配置时分别约为 151.6 和 316.0 GPU 小时。约 42 倍的差异仅指新增四任务配置的边际选数成本；上述计算包含 PCU-Select 的离线开销，但不包含共同的下游训练，不能解释为端到端训练加速倍数。

6 当前不足与研究边界

实验记录关联论文表格、数据版本、配置、随机种子与运行产物，并说明统一的评测协议。后续将优先复核主表、任务差异及成本分项，进一步分析 TyDiQA 上的不足，同时检查选择预算和监督分配对质量与成本的影响。结合独立重复结果与任务差异，说明结论的适用范围。

方法目前限定于固定骨干及其兼容的表征、位点与配置空间。与已见结构接近的新配置可采用直接评分；同一家族内较大偏移或未见家族，需要在存在兼容标签时进行小规模校准，否则采用逐目标选择方法。对跨骨干迁移及未核实的新家族实验，仍需重新验证。共享位点是可复用的近似信号空间，多保真标签也不能完全替代最终下游评测。因此，下一阶段将继续完善支持范围与回退规则，使质量、适用条件和复用收益的结论保持一致。

7 工作二：系统研究内容与实施方案

第二项工作拟开展“基于 PCU-Select 的多配置数据选择与微调实验管理系统”研究，直接复用第一项工作的评分器、样本特征与任务表征、PEFT 编码、聚类配额算法及训练评测脚本。研究重点从单次选择扩展到反复开展多任务、多预算、多训练种子实验时的产物管理与执行效率，预期形成一套可运行系统和两项可定量验证的工程机制。

(1) 分层缓存与增量复用。为样本特征、任务表示、评分、聚类及选择结果建立依赖清单，记录样本内容摘要、模型与评分器版本、预处理配置、随机种子、候选顺序和产物校验值。输入变化后沿依赖关系只重算受影响节点，避免同名样本内容变化或预算不同导致错误命中旧结果。首版固定评分器版本，并将版本显式写入产物依赖。

复用规则包括：仅改变选数预算时，复用评分和聚类，重新计算配额与子集；选择种子不变而仅改变下游训练种子时，复用选择结果。增加候选样本且评分条件不变时，复用旧样本的兼容特征与逐样本评分，仅补算新增样本；完整候选池的聚类、配额和子集仍需重算。候选顺序变化亦触发相应依赖检查，以可追溯的输入标识约束复用范围。

(2) 公共计算去重与阶段恢复。将实验请求拆解为特征、任务表示、评分、聚类、选数、训练和评测节点，输入依赖完全相同的节点仅执行一次。采用临时文件原子写入、校验与完成标记，结合请求独立目录，避免半成品被复用及结果相互覆盖。中断后保留已完成且校验通过的产物，仅重跑失败或未完成阶段；首版实现阶段级恢复。

以同一数据池上的两种 PEFT、两个任务、三个预算及两个训练种子为例，共形成 24 次训练实验。固定特征与评分器版本、聚类配置及选择种子后，计划共享四份目标评分和一份聚类，生成十二份目标子集，再分别完成二十四次训练。各任务和配置保留自己的子集；公共节点数量减少并不直接等同于端到端加速倍数。

首版范围限定为单工作节点、任务队列、元数据索引和本地产物库，并提供简洁控制台。操作流程包括登记数据与任务、提交实验矩阵、查看复用计划、执行选数、按需训练评测及导出报告。继续沿用第一项工作已验证的骨干与 PEFT 支持范围，优先完成上述机制的正确性与有效性验证。

8 验证方案与下一阶段工作计划

系统验证拟设置现有批量脚本、增加依赖缓存、完整系统三组方案，公平保留现有脚本已具备的特征缓存能力。对比冷启动、多预算和多训练种子复用、追加 1%、5%、10% 候选数据等场景，并检查同名样本内容变化、候选顺序变化等失效情况。复用所得评分和子集需与相同输入下的全量重算结果一致，再统计节点执行次数、选择阶段时间、端到端时间、存储占用及校验管理开销。

恢复验证拟在评分、子集写入和训练等阶段注入中断，检查未完成产物是否被隔离、已完成公共节点是否正确复用、失败请求是否影响其他实验，以及恢复所需的重算量。工程收益以实测结果报告，不预设固定加速倍数。工作一同步推进原始日志核验、独立重复实验、任务差异分析及需要额外校准场景的成本补充。

下一阶段拟以 2026 年 9 月 14 日至 11 月 8 日为八周实施周期，按下表推进。各阶段以可运行产物和可核验记录为验收依据，并根据实验资源与导师指导适当调整。

表 2 下一阶段工作安排

时间	主要工作	阶段产出
第 1—2 周 9.14—9.27	梳理现有接口与产物；设计依赖键、目录和元数据；整理工作一实验记录。	完成依赖规范及最小执行流程，建立稿件结果核验清单。
第 3—4 周 9.28—10.11	实现分层缓存与增量计算；验证预算、种子、样本追加和内容变化规则。	完成缓存原型及失效验证，形成全量重算一致性记录。
第 5—6 周 10.12—10.25	实现公共节点去重、任务队列、阶段恢复及控制台；运行 24 次训练实验矩阵。	形成可运行系统，完成隔离与中断恢复测试。
第 7—8 周 10.26—11.8	完成三组对比与开销分析；整理工作一实验记录；整理系统报告与学位论文。	形成机制验证结果、系统说明和学位论文相关章节。

预期在上述阶段形成完整的算法—系统研究链条：以工作一回答不同配置应选择哪些数据，以工作二保证多配置实验中公共计算可复用、结果可追溯、失败可恢复，并以统一实验记录支撑学位论文撰写。

与课题相关的学术成果情况：

已形成英文论文稿《PCU-Select: Amortizing Target-Specific Data Selection Across PEFT Configurations》，围绕条件效用建模、共享干预位点、多保真监督和多配置成本摊销组织了方法与实验章节，目前继续完善原始实验记录核验、结果分析与论证。

已形成与论文配套的算法实现和训练评测脚本基础，涵盖特征提取、PEFT 配置注册、条件评分、聚类配额选数及结果汇总，为第二项系统工作提供可复用模块。第二项系统及其机制验证属于计划成果，尚待下一阶段完成。

二、中期考核作者承诺及导师意见

我保证上述填报内容的真实性，并将在导师指导下，严格遵守学校的有关规定，按计划认真开展学位（毕业）论文研究工作。

研究生签名：_____

年 月 日

我已审阅过中期考核的全部内容，同意研究生参加中期考核。

指导教师签名：_____

年 月 日

三、中期考核审核意见

中期考核小组成员名单			
组成人员	姓 名	职 称	工作单位
组长			
成员			
成员			
成员			
成员			
成员			
成员			
成员			
成员			
审 核 意 见	具体意见： 审核结果： ☐ 通过 ☐ 暂缓通过 组长签名： 成员签名： 年 月 日		
	院 (系) 意 见	主管领导签名： 院（系）公章 年 月 日	